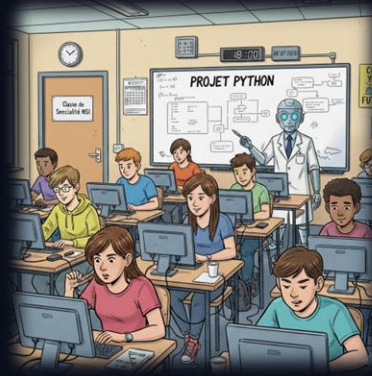


NIVEAU 3 – AVANCÉ

L'IA en NSI : De l'Outil à l'Expertise

Transformers, projets élèves, éthique avancée et IA Act

2 × 3h30 Prérequis : Niveaux 1 et 2 Projets complets



Progression du Parcours – Objectifs Niveau 3

Des outils aux fondements – Devenir référent IA dans son établissement

Niveau 1 Découverte

- Comprendre les LLM
- Prompts RCTF basiques
- Exercices simples NSI
- Éthique : hallucinations, RGPD

Niveau 2 Intermédiaire

- Few-shot et CoT
- Séquences complètes
- BDD, réseaux, algos
- Vérification systématique

Niveau 3 Avancé

- **Fonctionnement des transformers**
- **Projets élèves autonomes IA**
- **Fine-tuning, RAG, agents**
- **IA Act & impact sociétal**
- **Devenir formateur/référent**

► EN COURS

Comment Fonctionne un Transformer ?

Le mécanisme derrière ChatGPT, Claude et Mistral — sans les maths



Ce que ça implique pour l'enseignant : L'IA ne comprend pas — elle prédit. Un graphe Dijkstra mal décrit dans le prompt → sortie incohérente. Un prompt précis avec exemple (few-shot) → résultat fiable. La température élevée = plus créatif mais moins rigoureux (éviter pour les exercices de maths).

Tokenisation et Fenêtre de Contexte — Impact sur NSI

Comprendre pourquoi l'IA perd le fil sur de longs programmes Python

Tokenisation en pratique

```
Texte → Tokens (exemple GPT-4) :  
"algorithme" → ["alg", "ori", "thme"]  
"BFS" → ["B", "FS"]  
"récursivité" → ["r", "éc", "urs", "ivit", "é"]
```

Conséquence en NSI :

- Un mot-clé Python = 1-3 tokens
- Un programme de 300 lignes
≈ 3000-5000 tokens
- Claude Sonnet : 200k tokens max
- GPT-4o : 128k tokens max

Règle pratique :

Si votre TP dépasse 800 lignes,
découpez en plusieurs prompts !

Fenêtre de contexte & NSI

Débogage de code long

Stratégie : fournir uniquement la fonction défectueuse + le message d'erreur, pas le programme entier.

Séquence pédagogique

Générer module par module (cours, TP, eval séparément), puis assembler manuellement.

Projet filé NSI

Pour un projet sur 6 séances, fournir un résumé du contexte à chaque nouveau prompt ("summary prompting").

Fine-tuning, RAG & Agents — Panorama pour NSI

Techniques avancées accessibles sans expertise en ML

Fine-tuning

Principe :

Réentraîner un modèle sur des données spécifiques pour le spécialiser.

Usage NSI :

Exemple : fine-tuner un modèle sur des corrigés NSI pour qu'il génère des corrections conformes au barème Bac.

Coûteux en données et en calcul. Rarement pertinent pour un prof seul. Possible via Ollama local.

RAG (Retrieval-Augmented)

Principe :

L'IA interroge une base documentaire avant de répondre, injectant des extraits pertinents dans le prompt.

Usage NSI :

Exemple : chatbot qui répond aux questions des élèves en s'appuyant sur le cours PDF que vous avez fourni. Outil : Mistral + base vectorielle.

*Nécessite un hébergement (local ou cloud).
Solution : NotebookLM (Google) pour démarrer gratuitement.*

Agents IA

Principe :

IA qui enchaîne des actions : chercher, coder, exécuter, valider — en autonomie partielle.

Usage NSI :

Exemple : agent qui génère un exercice Python, l'exécute dans un sandbox, vérifie les tests, puis corrige si besoin. Outil : Claude Code, Devin.

En développement rapide. Usage en classe à expérimenter prudemment. Excellent sujet de TP NSI avancé.

TP Avancé : Les Élèves Utilisent l'IA pour Déboguer

Séance type — Arbres binaires de recherche avec assistant IA

1

Mise en situation

15min

L'enseignant fournit un code Python d'ABR intentionnellement bogué (5 bugs : indentation, cas limite, logique d'insertion). Les élèves analysent sans IA.

2

Dialogue avec l'IA

20min

Consigne : "Soumettez le bug n°1 à l'IA. Expliquez-lui le contexte. Évaluez sa réponse : est-elle correcte ? Complète ? Que manque-t-il ?"

3

Analyse critique

20min

Chaque binôme note : bugs correctement identifiés / manqués / inventés par l'IA.
Discussion : pourquoi l'IA hallucine-t-elle sur ce type d'erreur ?

4

Méta-réflexion

15min

Questions finales : Quelle part du travail l'IA a-t-elle faite ? Avez-vous appris quelque chose que vous n'auriez pas appris sans elle ? Quand l'éviter ?

Projet Élèves : Concevoir un programme avec l'IA

Mini-projet filé 3 séances — Graphes et visualisation

Sujet : Visualiseur de Graphes

S1 Spécification

Avec l'IA, l'élève rédige les specs fonctionnelles : structures de données, API publique, cas d'usage. L'IA suggère, l'élève décide.

S2 Implémentation guidée

L'élève code avec l'IA comme pair-reviewer : "Est-ce que ma fonction BFS est correcte ? Quels cas limites ai-je oublié ?"

S3 Optimisation et bilan

Tester la complexité réelle vs théorique. Documenter les prompts utilisés. Bilan : quelle part de crédit revient à l'IA ?

Extrait généré avec l'IA

```
class Graphe:
    def __init__(self):
        self.adj = {} # dict[str, list]

    def ajouter_arc(self, u, v, poids=1):
        if u not in self.adj:
            self.adj[u] = []
        self.adj[u].append((v, poids))

    def bfs(self, depart):
        visite = set()
        file = [depart]
        ordre = []
        while file:
            sommet = file.pop(0)
            if sommet not in visite:
                visite.add(sommet)
                ordre.append(sommet)
                for voisin, _ in self.adj.get(
                    sommet, []):
                    file.append(voisin)
        return ordre
```

Cybersécurité Avancée : IA comme Outil d'Analyse

Détection d'anomalies, analyse de logs, simulation d'attaques — Projets NSI

Détecteur d'anomalies réseau

Les élèves utilisent l'IA pour analyser un fichier CSV de logs réseau (1000 lignes simulées).
Prompt : "Identifie les 3 patterns suspects dans ce CSV. Écris un script Python de détection."

Livrables :

Script Python de détection
Visualisation Matplotlib
Rapport d'analyse guidé

Analyseur de vulnérabilités

Fournir un code Python intentionnellement vulnérable (injection, buffer overflow simulé).
L'IA identifie, explique et corrige. Les élèves évaluent la pertinence.

Livrables :

Rapport vulnérabilités
Code corrigé et annoté
Comparatif IA vs manuel

Simulateur de protocoles

Avec l'IA, implémenter un protocole Diffie-Hellman simplifié en Python. L'IA génère, l'élève teste, prouve la solidité avec des petits nombres (p , g choisis).

Livrables :

Implémentation Python
Tests avec nombres premiers
Mise en attaque MITM simulée

Éthique Avancée & Biais Algorithmiques en NSI

Analyser, identifier et enseigner les biais des systèmes IA

Les biais à enseigner en NSI

Biais de confirmation

L'IA renforce les opinions dominantes dans ses données. Exercice : lui poser la même question sur un algorithme de tri, changer le ton → observer les variations.

Biais de représentation

Les exemples NSI générés sont souvent en contexte occidental / anglophone. TP : comparer les résultats sur des contextes géographiques variés.

Biais de performance

L'IA est meilleure en Python qu'en OCaml ou Prolog. Implication sur les ressources que vous générerez pour vos cours.

Hallucination sélective

L'IA hallucine plus souvent sur les sujets peu représentés (ex: algorithmes des années 90) que sur les sujets populaires (tri rapide, BFS).

TP : Mettre un biais en évidence

Protocole expérimental élèves :

Prompt A : "Génère un exercice sur le tri rapide pour lycéens."

Prompt B : "Génère un exercice sur le tri rapide pour lycéens dans un contexte africain."

Prompt C : "Génère le même exercice mais en supposant que les élèves ont déjà vu le tri fusion."

Questions :

1. Les 3 sorties sont-elles équiv.?
2. Identifier 2 biais observés
3. Comment les corriger dans votre prompt ?

L'IA Act Européen — Ce que l'Enseignant NSI Doit Savoir

Régulation, classification des risques, implications pour l'éducation



Exemples concrets pour l'enseignant NSI :



Notation automatisée sans supervision humaine — Interdit en UE



Outil de recrutement, scoring élèves — Encadrement strict requis



Chatbot éducatif — Transparence obligatoire ("vous parlez à une IA")



Générateur d'exercices assisté — Utilisation libre, vigilance conseil

Projet Final : Séquence Pédagogique NSI Complète

Travail individuel sur 3h30 — Livrable professionnel

1

Plan de séquence

6 séances détaillées : objectifs, compétences travaillées (programme officiel), modalités, durée. Généré avec l'IA + relu / validé par vous.

2

Cours complet

Document cours de 3-5 pages pour une séance : notions, définitions, exemples, pseudo-code annoté. Prompts few-shot utilisés documentés.

3

TP noté 20 pts

Sujet TP avec fichier de données fourni (CSV ou Python incomplet), barème détaillé. Code testé en machine avant diffusion.

4

Éval formative

Quiz 10 questions auto-corrigé (Moodle ou papier), différencié A/B/C, avec corrigé enseignant et grille d'autoévaluation élèves.

5

Réflexivité IA

1 page : prompts clés utilisés, erreurs IA détectées, temps gagné estimé, limites rencontrées, recommandations pour collègues.

Après la Formation : Devenir Référent IA dans son Lycée

Compétences acquises et rôle de passeur de savoirs

Animer le Niveau 1

Avec ce parcours complet, vous pouvez animer le stage Niveau 1 pour vos collègues. Vous avez les ressources, les ateliers et le recul critique nécessaires.

Référent IA de l'établissement

Point de contact pour les questions sur l'IA en classe : RGPD, outils autorisés, cas d'usage pertinents. Lien avec le réseau IA académique.

Expérimenter en classe

Mettre en place un projet NSI où les élèves utilisent l'IA de façon réflexive. Documenter et partager les résultats avec la communauté NSI nationale.

Contribuer aux ressources

Partager vos prompts, séquences et bilans sur Pixees (site NSI officiel) ou l'ENT académique. La mutualisation est la force de la communauté NSI.

Ressources Avancées & Veille Technologique

Pour continuer à apprendre — Sélection pour enseignants NSI

Comprendre les LLMs en profondeur

3blue1brown — "But what is a GPT ?"
(YouTube, EN, sous-titré)

Andrej Karpathy — "Let's build GPT"
(YouTube, implémentation from scratch)

Hugging Face — cours LLM gratuit
(huggingface.co/learn)

Attention Is All You Need — article
fondateur (arXiv, accessible)

Pédagogie de l'IA

Pixees.fr — ressources NSI officielles +
dossier IA

eduscol — Vademecum "IA et éducation"
(PDF ministère)

CNIL — Guide RGPD pour les
établissements scolaires

AI4K12.org — progression K-12 sur les 5
grands concepts IA

Outils à tester en classe

NotebookLM (Google) — RAG sur vos
propres documents

Ollama — LLM local (Llama, Mistral) sans
données externes

LM Studio — interface desktop pour LLMs
locaux

GitHub Copilot Education — accès gratuit
pour enseignants

Parcours accompli

3 niveaux • 14h de formation • Expertise construite progressivement

- ✓ Maîtriser les fondements des LLMs (tokens, attention, contexte)
- ✓ Concevoir des projets où les élèves NSI utilisent l'IA de façon critique
- ✓ Analyser et enseigner les biais algorithmiques en classe
- ✓ Connaître le cadre légal (IA Act) et les risques de chaque usage
- ✓ Devenir référent IA et former les collègues de votre établissement

Et maintenant ?

- › Livrer votre projet final (séquence NSI complète) dans les 3 semaines
- › Rejoindre le réseau de référents IA académiques NSI
- › Contribuer avec vos meilleures ressources

